Міністерство освіти і науки України
Національний центр «Мала академія наук України»
LVIII Всеукраїнська учнівська олімпіада з фізики, м. Івано-Франківськ, 2024
Експериментальний тур, 11-й клас

## 11.1 Мутне завдання

***Обладнання**:* лінійка, штатив, шматочок напівпрозорої плівки в оправі, аркуш паперу А4 з таблицею Сівцева (літери різного розміру), аркуш міліметрового паперу.

***Завдання:***

- Визначте в якому випадку видимість об’єкта краща – якщо розмістити плівку поблизу ока чи впритул об'єкту.
- Побудуйте хід променів для пояснення замутнення зображення предмета.
- Проведіть необхідні вимірювання та визначте мутність даної плівки.
- Оцініть похибку вимірювання.
- Вкажіть фактори, які впливають на похибку вимірювань.

***Вказівка:***

Вважайте, що плівка відхиляє промінь світла, який проходить крізь неї, на певний невеликий кут. Назвемо мутністю μ плівки тангенс максимального кута відхилення променя від попереднього напрямку.

## 11-2. Насичена пара

***Обладнання**:* посудина, в яку можна налити гарячу воду, гаряча вода (звернутися до вчителя), скляна трубка, термометр, лінійка, нитка, зубочистка.

***Завдання**:*

- Перевірте, чи виконується рівняння стану ідеального газу для бульбашки, обмеженої водою в трубці. Вимірювання проведіть при відомій кімнатній температурі та температурі води 70 ºС.
- Визначте тиск насиченої пари води при температурі 70 ºС.
- Назвіть фактори, які суттєво вплинули на результати вимірювань. Вкажіть, в який бік (збільшення чи зменшення) вони вплинули на результат п.2.

***Примітки:*** Для отримання гарячої води для експерименту зверніться до вчителя. Атмосферний тиск прийняти 101 кПа, тиск насиченої пари води при кімнатній температурі (21°С) 2,5 кПа.

## 11.3 Пружне яблуко

***Обладнання**:* штатив, пружина (з гачком), лінійка, яблуко та пісковий годинник.

***Завдання:***

*Визначити інтервал часу, який вимірює пісковий годинник.*

- Описати установку, яку використовували для проведення експерименту.
- Детально описати хід проведення експерименту.
- Обґрунтувати формули, що використовувалися для розрахунків.
- Наведіть таблицю отриманих результатів та розрахунки.
- Оцініть похибку вашого вимірювання.

***Примітка**:* прискорення вільного падіння вважати відомим: $g=9{,}81$ м/с$^2$.